

배치 운영 가이드

실행 상태·Lease·Checkpoint 를 보고 Batch 복구 조치를 선택하는 운영 참조서

Batch 운영자·SRE 를 위한 운영 참조서입니다. stop/restart/rerun/reconcile 을 안전하게 선택하고 실행 상태를 확정합니다.

- 상태를 추정하지 않고 ledger/lease/checkpoint 를 확인합니다.
- Process Kill 후 stale worker 쓰기를 fencing 으로 막습니다.
- UNKNOWN 을 reconcile 해 최종 상태로 닫습니다.

찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 Batch 상태를 보고 다음 행동 선택.....	2
2 Process Kill 과 다중 Worker 복구.....	2
3 재시작 · Rerun · Reconcile.....	3
4 Center-Cut 과 위험 제어.....	3
5 Batch DB3 확인.....	4

1 Batch 상태를 보고 다음 행동 선택

실행 상태와 lease/checkpoint/ledger 를 같이 보고 stop/restart/rerun/reconcile 중 하나를 고릅니다.

상태별 조치

관찰	의미	허용 조치	금지
RUNNING + lease current	정상 실행	관찰/stop 요청	중복 start
RUNNING + lease stale	Worker 불확정	fence 확인/reconcile	stale worker 신뢰
FAILED	확정 실패	retry/restart 조건 검토	원인 미확인 rerun
UNKNOWN	결과 미확정	ledger/probe/reconcile	blind retry
COMPLETED	완료	결과 검증/필요시 새 rerun	동일 execution restart
ABANDONED	운영 종료	새 실행 정책	기존 실행 재개

운영자는 Control Plane 의 상태만 보지 않고 Lease/Fencing/Checkpoint 와 실제 Execution 결과를 함께 확인해 다음 조치를 결정합니다.

2 Process Kill 과 다중 Worker 복구

Worker 가 죽어도 이전 Worker 의 늦은 쓰기가 들어오지 않게 fencing 을 확인한 뒤 새 실행권을 넘깁니다.

- Lease TTL 만료만 보고 즉시 재처리하지 않습니다.

- 새 Worker 가 현재 fencing token 을 획득한 뒤 side effect 를 수행합니다.
- Checkpoint 와 ledger 가 불일치하면 UNKNOWN 으로 두고 reconcile 합니다.
- 같은 Host 다중 Process 는 명시 instanceId 가 필요합니다.

3 재시작 · Rerun · Reconcile

세 동작의 의미를 섞지 않습니다.

복구 동작 비교

동작	기준	같은 execution?	주요 위험
restart	Checkpoint	정책에 따름	중복 step/side effect
rerun	새 업무 실행	아니오	업무키 중복
retry	실패 attempt	실행 의미 유지	retry unsafe
reconcile	외부/ledger 실제 상태	상태 확정	성공/실패 추정

4 Center-Cut 과 위험 제어

대량 실행/중지/재처리는 Permission·Reason·Approval·Audit 를 기본으로 합니다.

운영 승인 Check

항목	반드시 남길 값
대상	job/operation/business key 범위
실행자	operator/user/instance
사유	reason
승인	approval reference
결과	성공/실패/UNKNOWN/건수
후속	reconcile/retry/rollback

5 Batch DB3 확인

Batch 원장과 업무 데이터가 Oracle/PostgreSQL/MariaDB 에서 동일한 lifecycle 을 만족하는지 확인합니다.

DB 확인

항목	Oracle	PostgreSQL	MariaDB
Schema/Migration	검증	검증	검증
Index/Lock	실제 plan/lock	실제 plan/lock	실제 plan/lock
Restart/Checkpoint	재실행 검증	재실행 검증	재실행 검증
Rollback/Recovery	절차 검증	절차 검증	절차 검증

DB3 검증 진입점

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/verification/check-official-db-vendor-readiness.ps1
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/verification/invoke-cpf-db-runtime-matrix.ps1 -Vendor all
```

실행하지 않은 Vendor/Runtime 검증은 PASS 로 기록하지 않습니다.